LAPORAN PRAKTIK CODE REVIEW MANUAL

Studi Kasus Perhitungan Gaji dan Tabungan John Travolta

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Code Review merupakan proses pemeriksaan kode program untuk mengidentifikasi potensi kesalahan, mengevaluasi logika program, serta memastikan implementasi sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan. Pada praktik ini, Code Review dilakukan terhadap program perhitungan gaji mingguan dan tabungan seorang karyawan bernama John Travolta.

1.2 Tujuan

Praktik ini bertujuan untuk:

1. Memeriksa kesesuaian logika program dengan ketentuan soal.
2. Mengidentifikasi potensi kesalahan atau kekurangan dalam implementasi.
3. Menguji program menggunakan beberapa variasi input.
4. Mendokumentasikan proses pemeriksaan dan hasil Code Review secara manual.

2. Deskripsi Kasus

John Travolta menerima gaji mingguan berdasarkan jam kerja. Jam kerja normal ditetapkan sebanyak 40 jam per minggu dengan tarif Rp15.000 per jam. Jam kerja yang melebihi 40 jam dibayar dengan tarif lembur sebesar 1,5 kali tarif normal.

Selain itu, program harus membandingkan pemasukan dengan pengeluaran mingguan untuk menentukan apakah John dapat menabung, tidak memiliki sisa uang, atau perlu mencari tambahan pemasukan.

Ketentuan program:

- Jam kerja normal maksimal 40 jam per minggu.
- Tarif normal sebesar Rp15.000 per jam.

- Tarif lembur sebesar 1,5 kali tarif normal.
- Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran menghasilkan status "Bisa menabung".
- Pemasukan sama dengan pengeluaran menghasilkan status "Tidak bisa menabung".
- Pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran menghasilkan status "Cari tambahan".

3. Metodologi Code Review

Pemeriksaan dilakukan secara manual dengan membaca kode sumber, mencocokkan logika program dengan ketentuan kasus, menjalankan program menggunakan beberapa variasi input, dan mencatat hasil pemeriksaan.

Tahapan pemeriksaan:

1. Memahami kebutuhan dan aturan perhitungan pada soal.
2. Mengidentifikasi bagian kode untuk perhitungan gaji normal dan lembur.
3. Memeriksa kondisi perbandingan pemasukan dan pengeluaran.
4. Menjalankan program menggunakan beberapa skenario pengujian.
5. Mencatat hasil aktual dan membandingkannya dengan hasil yang diharapkan.
6. Mengidentifikasi temuan serta menyusun kesimpulan.

4. Proses Code Review

4.1 Pemeriksaan Perhitungan Gaji

Pemeriksaan dilakukan pada bagian program yang menentukan gaji berdasarkan jumlah jam kerja. Program menggunakan kondisi percabangan untuk membedakan jam kerja normal dan jam kerja yang melebihi batas 40 jam.

Hal yang diperiksa:

- Ketepatan perhitungan gaji normal.
- Ketepatan penentuan jumlah jam lembur.
- Penggunaan tarif lembur sebesar 1,5 kali tarif normal.
- Ketepatan penjumlahan gaji normal dan gaji lembur.

Dokumentasi:

```python
# PERHITUNGAN GAJI
print("=== PROGRAM PERHITUNGAN GAJI JOHN TRAVOLTA ===")

# Input data
jam_kerja = int(input("Masukkan jumlah jam kerja dalam 1 minggu : "))
rate_normal = 15000
jam_normal = 40

# Proses perhitungan gaji
if jam_kerja <= jam_normal:
    gaji = jam_kerja * rate_normal
    gaji_lembur = 0
else:
    jam_lembur = jam_kerja - jam_normal
    gaji_normal = jam_normal * rate_normal
    rate_lembur = rate_normal * 1.5
    gaji_lembur = jam_lembur * rate_lembur
    gaji = gaji_normal + gaji_lembur


# OUTPUT GAJI
print("\n--- HASIL PERHITUNGAN GAJI ---")
print("Jam kerja       :", jam_kerja, "jam")
print("Gaji normal     : Rp", int(gaji - gaji_lembur))
print("Gaji lembur     : Rp", int(gaji_lembur))
print("Total gaji      : Rp", int(gaji))
```

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kode, perhitungan gaji menggunakan percabangan `if-else` untuk membedakan jam kerja yang tidak melebihi 40 jam dan jam kerja yang melebihi batas tersebut.

Pada kondisi jam kerja kurang dari atau sama dengan 40 jam, program menghitung seluruh jam kerja menggunakan tarif normal sebesar Rp15.000 per jam dan menetapkan gaji lembur sebesar nol. Pada kondisi jam kerja lebih dari 40 jam, program menghitung kelebihan jam kerja sebagai jam lembur, menggunakan tarif lembur sebesar 1,5 kali tarif normal, kemudian menjumlahkan gaji normal dan gaji lembur untuk memperoleh total gaji.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa logika perhitungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada soal untuk input jam kerja yang valid. Pemisahan antara gaji normal dan gaji lembur juga membantu memperjelas proses perhitungan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut:

1. **Validasi input jam kerja.** Program menggunakan int(input(...)) untuk menerima jumlah jam kerja, tetapi belum memvalidasi nilai negatif. Selain itu, input yang bukan bilangan bulat dapat menyebabkan program berhenti dengan error.
2. **Keterbacaan variabel gaji normal.** Variabel gaji_normal hanya diberikan nilai pada cabang ketika jam kerja melebihi 40 jam. Pada cabang lainnya, nilai gaji normal dihitung kembali melalui ekspresi gaji - gaji_lembur ketika menampilkan hasil. Pendekatan ini masih

menghasilkan nilai yang sesuai untuk input valid, tetapi penggunaan variabel yang konsisten dapat meningkatkan keterbacaan dan kemudahan pemeliharaan kode.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, logika utama perhitungan gaji dinilai sesuai dengan aturan kasus. Perbaikan yang dapat dipertimbangkan adalah menambahkan validasi input dan membuat pengelolaan variabel gaji normal lebih konsisten.

4.2 Pemeriksaan Perhitungan Tabungan

Pemeriksaan dilakukan pada bagian program yang membandingkan total gaji dengan pengeluaran mingguan.

Hal yang diperiksa:

- Kondisi ketika pemasukan lebih besar daripada pengeluaran.
- Kondisi ketika pemasukan sama dengan pengeluaran.
- Kondisi ketika pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran.
- Ketepatan status keuangan dan jumlah tabungan yang ditampilkan.

Dokumentasi:

```
# PERHITUNGAN TABUNGAN
print("\n=== PROGRAM PERHITUNGAN TABUNGAN ===")

# Input pengeluaran
pengeluaran = int(input("Masukkan pengeluaran selama 1 minggu : "))

# Proses perbandingan pemasukan dan pengeluaran
if gaji > pengeluaran:
    tabungan = gaji - pengeluaran
    status = "Bisa menabung"
elif gaji == pengeluaran:
    tabungan = 0
    status = "Tidak bisa menabung"
else:
    tabungan = 0
    status = "Cari tambahan"



# OUTPUT KONDISI KEUANGAN
print("\n--- HASIL KEUANGAN ---")
print("Pemasukan       : Rp", int(gaji))
print("Pengeluaran     : Rp", pengeluaran)
print("Status          :", status)

if tabungan > 0:
    print("Jumlah tabungan : Rp", int(tabungan))
```

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan kode, program menggunakan struktur percabangan if-elif-else untuk menangani tiga kondisi perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran.

Pada kondisi pertama, ketika gaji lebih besar daripada pengeluaran, program menghitung tabungan melalui selisih antara keduanya dan menetapkan status "Bisa menabung". Pada kondisi kedua, ketika gaji sama dengan pengeluaran, program menetapkan nilai tabungan sebesar nol dan status "Tidak bisa menabung". Sementara itu, pada kondisi ketiga, ketika gaji lebih kecil daripada pengeluaran, program menetapkan nilai tabungan sebesar nol dan status "Cari tambahan".

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada soal. Program juga menggunakan variabel gaji dari proses perhitungan sebelumnya sebagai pemasukan, sehingga perhitungan tabungan terhubung dengan hasil perhitungan gaji mingguan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut:

1. Informasi kekurangan pemasukan. Ketika pengeluaran lebih besar daripada gaji, program hanya menampilkan status "Cari tambahan". Program belum menampilkan jumlah kekurangan uang yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran. Informasi tersebut dapat ditambahkan agar hasil lebih informatif.
2. Validasi input pengeluaran. Program menerima pengeluaran menggunakan int(input(...)) tanpa memeriksa apakah nilainya negatif atau apakah input yang diberikan merupakan bilangan bulat yang valid. Input yang tidak sesuai dapat menyebabkan hasil tidak masuk akal atau program berhenti dengan error.
3. Konsistensi informasi tabungan. Jumlah tabungan hanya ditampilkan apabila nilai tabungan lebih besar dari nol. Perilaku ini sesuai untuk kasus ketika pengguna tidak memiliki tabungan, tetapi pesan tambahan dapat dipertimbangkan agar keluaran program lebih jelas pada kondisi tanpa sisa uang.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, logika utama penentuan status keuangan telah sesuai dengan ketentuan kasus. Perbaikan yang dapat dipertimbangkan meliputi validasi input pengeluaran dan penambahan informasi jumlah kekurangan uang ketika pengeluaran melebihi pemasukan.

4.3 Pengujian Program

Pengujian program dilakukan dengan memberikan beberapa variasi input untuk memeriksa ketepatan perhitungan gaji, perhitungan tabungan, dan penentuan status keuangan John Travolta. Skenario pengujian disusun berdasarkan kondisi jam kerja normal, jam kerja lembur, serta perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran mingguan.

Skenario Pengujian

Pengujian direncanakan menggunakan beberapa skenario berikut.

No.	Jam Kerja	Pengeluaran Mingguan	Hasil yang Diharapkan
1	40 jam	Rp500.000	Gaji Rp600.000, status "Bisa menabung", tabungan Rp100.000
2	52 jam	Rp600.000	Gaji Rp870.000, status "Bisa menabung", tabungan Rp270.000
3	40 jam	Rp600.000	Gaji Rp600.000, status "Tidak bisa menabung"
4	40 jam	Rp700.000	Gaji Rp600.000, status "Cari tambahan"

Hasil Pengujian

Setiap skenario dijalankan dengan memasukkan jumlah jam kerja dan pengeluaran mingguan sesuai tabel. Hasil keluaran program kemudian dibandingkan dengan hasil yang diharapkan untuk mengetahui apakah perhitungan dan percabangan program telah berjalan sesuai ketentuan.

Dokumentasi:

```
••• === PROGRAM PERHITUNGAN GAJI JOHN TRAVOLTA ===
Masukkan jumlah jam kerja dalam 1 minggu : 40

--- HASIL PERHITUNGAN GAJI ---
Jam kerja       : 40 jam
Gaji normal     : Rp 600000
Gaji lembur     : Rp 0
Total gaji      : Rp 600000

=== PROGRAM PERHITUNGAN TABUNGAN ===
Masukkan pengeluaran selama 1 minggu : 500000

--- HASIL KEUANGAN ---
Pemasukan       : Rp 600000
Pengeluaran     : Rp 500000
Status          : Bisa menabung
Jumlah tabungan : Rp 100000
```

```
••• === PROGRAM PERHITUNGAN GAJI JOHN TRAVOLTA ===
Masukkan jumlah jam kerja dalam 1 minggu : 52

--- HASIL PERHITUNGAN GAJI ---
Jam kerja       : 52 jam
Gaji normal     : Rp 600000
Gaji lembur     : Rp 270000
Total gaji      : Rp 870000

=== PROGRAM PERHITUNGAN TABUNGAN ===
Masukkan pengeluaran selama 1 minggu : 600000

--- HASIL KEUANGAN ---
Pemasukan       : Rp 870000
Pengeluaran     : Rp 600000
Status          : Bisa menabung
Jumlah tabungan : Rp 270000
```

```
••• === PROGRAM PERHITUNGAN GAJI JOHN TRAVOLTA ===
Masukkan jumlah jam kerja dalam 1 minggu : 40

--- HASIL PERHITUNGAN GAJI ---
Jam kerja       : 40 jam
Gaji normal     : Rp 600000
Gaji lembur     : Rp 0
Total gaji      : Rp 600000

=== PROGRAM PERHITUNGAN TABUNGAN ===
Masukkan pengeluaran selama 1 minggu : 600000

--- HASIL KEUANGAN ---
Pemasukan       : Rp 600000
Pengeluaran     : Rp 600000
Status          : Tidak bisa menabung
```

```
••• === PROGRAM PERHITUNGAN GAJI JOHN TRAVOLTA ===
Masukkan jumlah jam kerja dalam 1 minggu : 40

--- HASIL PERHITUNGAN GAJI ---
Jam kerja       : 40 jam
Gaji normal     : Rp 600000
Gaji lembur     : Rp 0
Total gaji      : Rp 600000

=== PROGRAM PERHITUNGAN TABUNGAN ===
Masukkan pengeluaran selama 1 minggu : 700000

--- HASIL KEUANGAN ---
Pemasukan       : Rp 600000
Pengeluaran     : Rp 700000
Status          : Cari tambahan
```

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, kesesuaian program ditentukan dengan memeriksa nilai gaji normal, gaji lembur, total gaji, status keuangan, dan jumlah tabungan yang ditampilkan. Apabila hasil aktual berbeda dari hasil yang diharapkan, perbedaan tersebut perlu dicatat sebagai temuan untuk dianalisis lebih lanjut.

5. Temuan Code Review

Temuan dicatat berdasarkan hasil pemeriksaan kode dan pengujian yang telah dilakukan.

Ini tabel yang sudah diisi berdasarkan hasil pemeriksaan kode program John Travolta sebelumnya.

No.	Bagian kode	Temuan	Dampak	Rekomendasi
1	Validasi jam kerja	Program belum memvalidasi input jam kerja negatif dan tidak menangani input yang bukan bilangan bulat.	Nilai jam kerja yang tidak valid dapat menghasilkan perhitungan gaji yang tidak masuk akal, sedangkan input nonbilangan bulat dapat menyebabkan program mengalami error.	Tambahkan validasi agar jam kerja harus berupa bilangan bulat nonnegatif sebelum perhitungan dilakukan.
2	Validasi pengeluaran	Program belum memvalidasi nilai pengeluaran negatif dan mengasumsikan input selalu berupa bilangan bulat.	Pengeluaran negatif dapat menghasilkan status keuangan yang tidak sesuai, sedangkan input dengan format yang salah dapat menyebabkan program berhenti dengan error.	Tambahkan validasi agar pengeluaran berupa bilangan bulat nonnegatif sebelum dibandingkan dengan pemasukan.

3	Output kondisi keuangan	Ketika pengeluaran melebihi pemasukan, program hanya menampilkan status "Cari tambahan" tanpa menampilkan jumlah kekurangan uang. Jumlah tabungan juga hanya ditampilkan jika nilainya lebih dari nol.	Pengguna tidak langsung mengetahui berapa kekurangan uang yang diperlukan ketika pengeluaran melebihi pemasukan. Pada kondisi tidak menabung, informasi hasil keuangan juga menjadi kurang lengkap.	Tambahkan output jumlah kekurangan uang ketika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Pertimbangkan untuk selalu menampilkan jumlah tabungan, termasuk Rp0.

6. Kesimpulan

Berdasarkan proses *Code Review* yang telah dilakukan terhadap program perhitungan gaji dan tabungan John Travolta, logika utama program telah sesuai dengan ketentuan pada soal. Program mampu menghitung gaji normal hingga 40 jam kerja, menghitung upah lembur sebesar 1,5 kali tarif normal untuk jam kerja di atas 40 jam, serta menentukan status keuangan berdasarkan perbandingan pemasukan dan pengeluaran mingguan.

Meskipun demikian, ditemukan beberapa aspek yang dapat diperbaiki, yaitu validasi input jam kerja dan pengeluaran serta kelengkapan informasi pada output kondisi keuangan. Penambahan validasi dapat mencegah input yang tidak sesuai, sedangkan penyempurnaan output dapat membantu pengguna memahami kondisi keuangannya dengan lebih jelas.